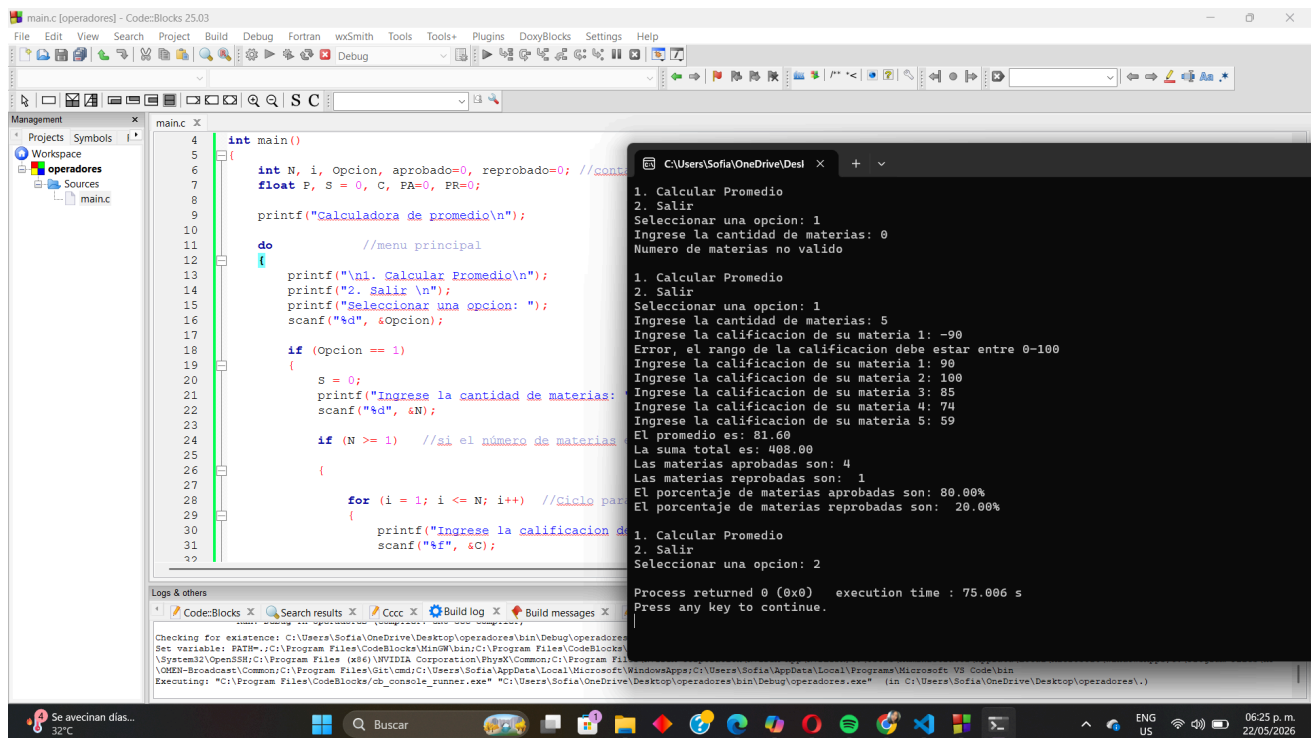


Estructuras de control cíclicas - Documentación

/////Capturas de funcionamiento de los códigos

- código calculadora_de_promedio.c



```
4 int main()
5 {
6     int N, i, Opcion, aprobado=0, reprobado=0; //cont
7     float P, S = 0, C, PA=0, PR=0;
8
9     printf("Calculadora de promedio\n");
10
11     do //menu principal
12     {
13         printf("\n1. Calcular Promedio\n");
14         printf("\n2. Salir\n");
15         printf("Seleccionar una opcion: ");
16         scanf("%d", &opcion);
17
18         if (Opcion == 1)
19         {
20             S = 0;
21             printf("Ingrese la cantidad de materias: ");
22             scanf("%d", &N);
23
24             if (N >= 1) //si el número de materias
25             {
26                 for (i = 1; i <= N; i++) //ciclo par
27                 {
28                     printf("Ingrese la calificacion de su materia %d: ", i);
29                     scanf("%f", &C);
30                 }
31             }
32         }
33     } while (opcion != 2);
```

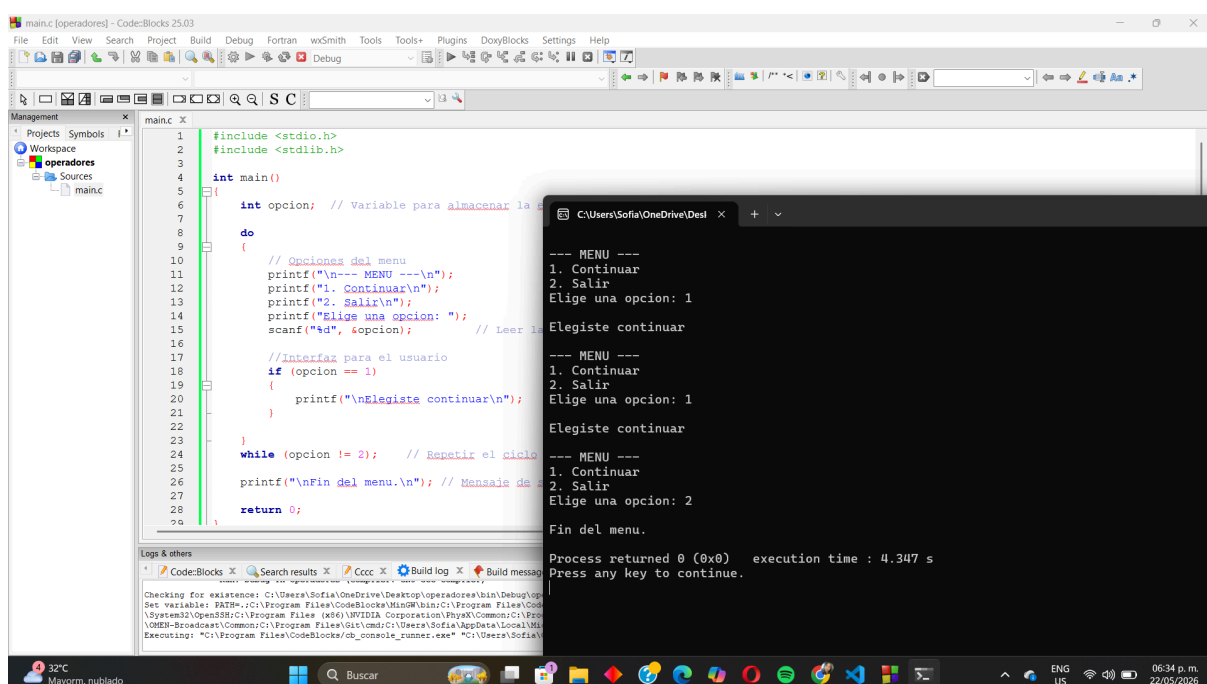
1. Calcular Promedio
2. Salir
Seleccionar una opcion: 1
Ingrese la cantidad de materias: 5
Numero de materias no valido

1. Calcular Promedio
2. Salir
Seleccionar una opcion: 1
Ingrese la cantidad de materias: 5
Ingrese la calificacion de su materia 1: -90
Error, el rango de la calificacion debe estar entre 0-100
Ingrese la calificacion de su materia 1: 90
Ingrese la calificacion de su materia 2: 100
Ingrese la calificacion de su materia 3: 85
Ingrese la calificacion de su materia 4: 74
Ingrese la calificacion de su materia 5: 59
El promedio es: 81.60
La suma total es: 408.00
Las materias aprobadas son: 4
Las materias reprobadas son: 1
El porcentaje de materias aprobadas son: 80.00%
El porcentaje de materias reprobadas son: 20.00%

1. Calcular Promedio
2. Salir
Seleccionar una opcion: 2

Process returned 0 (0x0) execution time : 75.006 s
Press any key to continue.

- código do_while.c



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     int opcion; // Variable para almacenar la
7
8     do
9     {
10         // opciones del menu
11         printf("\n--- MENU ---\n");
12         printf("1. Continuar\n");
13         printf("2. Salir\n");
14         printf("Elegir una opcion: ");
15         scanf("%d", &opcion); // Leer la
16
17         //Interfaz para el usuario
18         if (opcion == 1)
19         {
20             printf("\nElegiste continuar\n");
21         }
22     } while (opcion != 2); // Repetir el ciclo
23
24     printf("\nFin del menu.\n"); // Mensaje de
25
26     return 0;
27 }
```

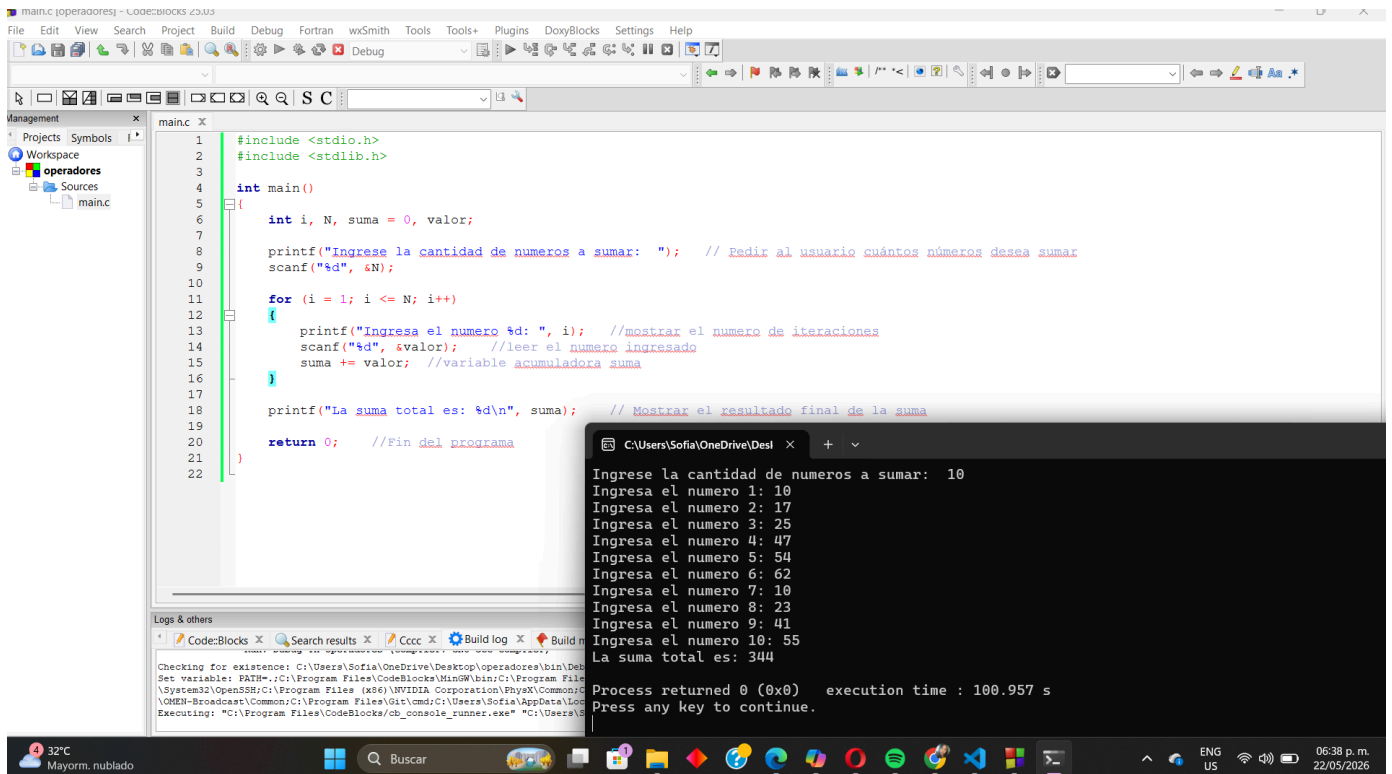
--- MENU ---
1. Continuar
2. Salir
Elegir una opcion: 1
Elegiste continuar

--- MENU ---
1. Continuar
2. Salir
Elegir una opcion: 1
Elegiste continuar

--- MENU ---
1. Continuar
2. Salir
Elegir una opcion: 2
Fin del menu.

Process returned 0 (0x0) execution time : 4.347 s
Press any key to continue.

- código for.c

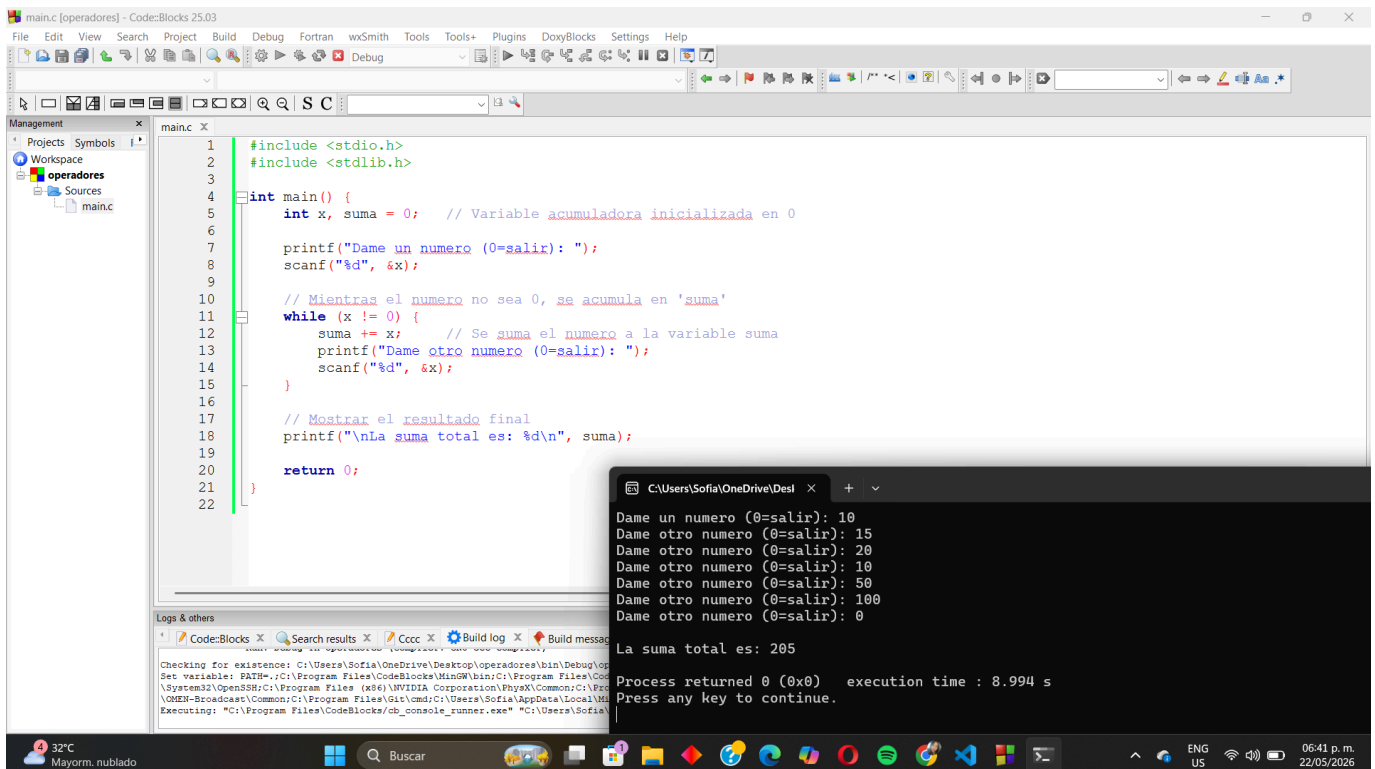


```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     int i, N, suma = 0, valor;
7
8     printf("Ingrese la cantidad de numeros a sumar: "); // Pedir al usuario cuántos números desea sumar
9     scanf("%d", &N);
10
11     for (i = 1; i <= N; i++)
12     {
13         printf("Ingresa el numero %d: ", i); //mostrar el numero de iteraciones
14         scanf("%d", &valor); //leer el numero ingresado
15         suma += valor; //variable acumuladora suma
16     }
17
18     printf("La suma total es: %d\n", suma); // Mostrar el resultado final de la suma
19
20     return 0; //Fin del programa
21 }
```

Output:

```
Ingrese la cantidad de numeros a sumar: 10
Ingresa el numero 1: 10
Ingresa el numero 2: 17
Ingresa el numero 3: 25
Ingresa el numero 4: 47
Ingresa el numero 5: 54
Ingresa el numero 6: 62
Ingresa el numero 7: 10
Ingresa el numero 8: 23
Ingresa el numero 9: 41
Ingresa el numero 10: 55
La suma total es: 344
Process returned 0 (0x0) execution time : 100.957 s
Press any key to continue.
```

- codigo while.c



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main() {
5     int x, suma = 0; // Variable acumuladora inicializada en 0
6
7     printf("Dame un numero (0=salir): ");
8     scanf("%d", &x);
9
10    // Mientras el numero no sea 0, se acumula en 'suma'
11    while (x != 0) {
12        suma += x; // Se suma el numero a la variable suma
13        printf("Dame otro numero (0=salir): ");
14        scanf("%d", &x);
15    }
16
17    // Mostrar el resultado final
18    printf("\nLa suma total es: %d\n", suma);
19
20    return 0;
21 }
```

Output:

```
Dame un numero (0=salir): 10
Dame otro numero (0=salir): 15
Dame otro numero (0=salir): 20
Dame otro numero (0=salir): 10
Dame otro numero (0=salir): 50
Dame otro numero (0=salir): 100
Dame otro numero (0=salir): 0
La suma total es: 205
Process returned 0 (0x0) execution time : 8.994 s
Press any key to continue.
```